

Universidade do Minho

Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados

Dr. Thomaz de Medeiros Raposo Fagá
Departamento de Produção e Sistemas

[\(d15015@uminho.pt\)](mailto:d15015@uminho.pt)

thomazfaga1@gmail.com



FICHA 1. EXERCÍCIOS 8, 10, 7, 9 E 12

⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

⇒ Investimento real x Investimento financeiro

⇒ P [\$] = Principal = Capital inicial investido ou emprestado no presente ($n = 0$)

⇒ I [\$] = Juro ou Interesse

- Juro simples
- Juro composto

⇒ i [%] = Taxa de juro

- Nominal
- Efetiva

⇒ Relação de proporcionalidade = Relação entre taxa nominal e taxa efetiva

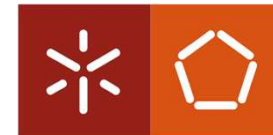
⇒ Relação de equivalência = Relação entre taxa de juro efetiva de período e taxa de juro efetiva de sub-período

⇒ F [\$] = Valor futuro

⇒ Capitalização

⇒ A [\$] = Pagamentos uniformes

Dúvidas?



⇒ EQUAÇÕES DOS CONCEITOS ANTERIORES

$$\Rightarrow I = F - P$$

$$\Rightarrow i = (I / P) \times 100$$

$$\Rightarrow I = P \times i \times n$$

$$\Rightarrow F = P + I \quad \text{juro simples}$$

$$\Rightarrow F = P (1 + i)^n \quad \text{juro composto}$$

$$\Rightarrow P = F (1 + i)^{-n} \quad \text{juro composto}$$

$$\Rightarrow i_{\text{ef}} = i_n / m \quad \text{sendo } m = \text{período de capitalização}$$

$$\Rightarrow (1+i) = (1+i_p)^p \quad \text{sendo } p = \text{numero de sub-períodos}$$

$$\Rightarrow P = A \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \quad A = P \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

$$\Rightarrow F = A \frac{(1+i)^n - 1}{i} \quad A = F \frac{i}{(1+i)^n - 1}$$



⇒ FICHA I

8. Considerando a taxa anual nominal de 8% com capitalização semestral determine:

a) a taxa anual efetiva.

b) a taxa mensal efetiva.

R: a) 8,16%; b) 0,656%

Comentários

Relação de proporcionalidade

Relação de equivalência

Perguntas



⇒ FICHA I

10. Uma empresa do ramo financeiro tem em análise diversas opções de investimento, todas elas baseadas numa taxa anual nominal de 12% com capitalização semestral. Indique qual das seguintes opções trará mais benefícios à empresa ao fim de 10 anos.

A- Depositar 30 000 € agora.

B- Depositar 4 076 € no fim de cada semestre durante os primeiros 5 anos.

C- Depositar 10 000 € agora e 35 817 € ao fim de 5 anos.

D- Depositar 2 615.5 € no fim de cada semestre durante 10 anos.

R: São equivalentes.

Comentários

Perguntas



⇒ FICHA I

7. Um empresário necessita de uma carrinha de transporte de carga para utilizar durante os próximos 3 anos. Poderá recorrer ao aluguer de uma carrinha por 3 000 €/ano, onde se inclui a manutenção. Em alternativa poderá adquirir uma carrinha por 7 000 € fazendo um contrato adicional para a manutenção com pagamentos anuais. O empresário espera manter a carrinha durante 3 anos e vendê-la então por 1 500 €.

- a) Qual deverá ser o custo anual de manutenção para ser economicamente mais interessante adquirir a carrinha do que o aluguer?
- b) Se o pagamento do contrato anual de manutenção exigir pagamento ao início do ano haverá alteração à resposta anterior? Justifique.

Assuma uma taxa de juro nominal de 12% ao ano.

R: a) 530 €/ano; b) 473 €/ano.

Comentários

Valor crítico

Pagamento início e fim do período

Perguntas



⇒ FICHA I

9. Uma empresa comprou um novo sistema de produção que custou 500 000 €, tendo acordado com o fornecedor pagar o sistema daí a um ano. Ao longo desse ano, a taxa de juro trimestral variou, tendo sido igual a 2% no primeiro trimestre, 2.5% no segundo trimestre e 3% no terceiro e quarto trimestres. Qual o valor a pagar ao fornecedor dentro de um ano?

R: 554 585 €

Comentários

Juros variam dentro do prazo do contrato

Perguntas



⇒ FICHA I

12. Um apartamento vai ser adquirido por 100 000 €. Tem custos de manutenção estimados anuais de 500 €. Espera-se que dentro de 15 anos possa ser vendido pelo mesmo valor de aquisição. Pretende-se arrendá-lo, de modo a garantir que o investido tenha um lucro de 20% sobre o valor presente do custo. Assumindo uma taxa de interesse de 10% ao ano, determine qual deverá ser o valor da renda mensal a cobrar.

R: 1 004,4 €/mês

Comentários

Interesse

Lucro

Precificação

Perguntas



⇒ **PRÓXIMA AULA**
FINANCIAMENTO DE PROJETOS

OBRIGADO!